열에너지 관련 기술탐구 수행 안내

기술 선정 및 정보 탐색	열에너지와 관련된 기술을 적절히 선정하고, 작동 구조와 원리에 대해 깊이 있고 정확하게 조사함	5
	기술을 선정하여 조사하였으나, 작동 구조나 정보 탐색의 깊이가 다소 부족함	4
	열에너지와 무관한 기술을 선정하거나, 정보 탐색 내용이 전반적으로 미흡함	3
열역학 원리 적용	선정된 기술에 열역학 법칙과 엔트로피의 개념을 모두 정확하게 적용하여 과학적으로 설명함	5
	열역학 법칙이나 엔트로피 중 하나의 설명이 누락되거나 내용이 부분적으로 어색함	3
	열역학 법칙과 엔트로피에 대한 설명이 모두 미흡하거나 전혀 설명하지 못함	1
탐구의 완성도	탐구 내용이 체계적이며, 기술과 물리적 원리의 연관성을 논리적으로 구성하여 완성도가 높음	5
	탐구 내용을 구성하였으나, 논리적 흐름이나 기술-원리 간의 연관성 설명이 다소 미흡함	4
	탐구 내용의 구성이 논리적이지 않거나 전반적인 프로젝트 완성도가 매우 부족함	3
자료 제작	탐구한 원리가 잘 드러나도록 자료를 충실히 제작함.	5
	자료 구성이 다소 부실하거나 전달력이 다소 떨어짐	3
	자료를 거의 제작하지 않음.	1

추천 탐구 주제

아래 예시 중 하나를 선택하거나, 본인의 진로(공학, 건축, 모빌리티, 반도체, 환경 등)와 관련된 열에너지 기술을 자유롭게 선정하세요.

냉난방 및 열기관 기술:
에어컨과 히트펌프(냉매의 단열 팽창·압축), 냉장고, 화력/원자력 발전소 증기 터빈

모빌리티 및 항공우주:
자동차 내연기관(가솔린 오토 사이클, 디젤 사이클), 하이브리드 폐열 회수 장치, 로켓 노즐의 단열 팽창과 냉각 기술

건축 및 신소재 단열 기술:
패시브 하우스(3중 로이유리, 진공 단열재), 우주복 및 보온병의 복사·전도 차단 구조, 에어로젤 단열재

열팽창 제어 및 활용 기술:
바이메탈 온도 조절 장치, 고속철도(KTX) 레일 및 대형 교량의 신축 이음매, 정밀 기계·반도체 패키징의 열팽창 계수 매칭 기술

첨단 열관리 시스템:
전기자동차 리튬이온 배터리 열폭주 방지(냉각·단열) 시스템, 반도체 펠티어(열전) 소자 냉각 장치

보고서에 포함되어야 할 것

1. 기술의 작동 구조 및 원리 조사
선정한 기술이 일상이나 산업 어디에 쓰이는지 소개하고, 내부 구조(핵심 부품)와 열의 이동·단열·열팽창 등이 어떻게 활용되는지 구체적으로 서술하시오.

2. 선정한 기술의 작동 과정을 아래 3가지 물리 개념과 하나 이상 연결하여 논리적으로 설명하시오.

열역학 제1법칙의 적용: (기술 작동 중 열에너지 Q, 내부 에너지 변화U, 외부에 한 일 또는 받은 일 W의 전환 관계를 구체적으로 서술)

열역학 제2법칙의 적용: (열의 자발적 이동 방향 또는 열기관의 열효율이 100%가 될 수 없는 이유 등을 기술과 연결하여 서술)

엔트로피(S) 개념의 적용: (기술이 작동할 때 시스템 내부와 외부 우주의 엔트로피 변화 및 에너지의 질적 변화 과정을 서술)

보고서 제출